

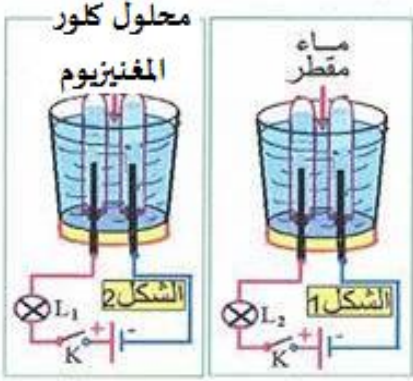


الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

قدم أستاذ العلوم الفيزيائية في إحدى الحصص المخبرية لفوج من التلاميذ تجربتين

لعملية التحليل الكهربائي كما توضحه الوثيقة 1 المقابلة:



1- أذكر في أي شكل يتوهج المصباح عند غلق القاطعة؟ علل إجابتك.

2- ما هي الأفراد الكيميائية الموجودة في وعاء الدارة التي يتوهج فيها المصباح؟

3- ما هي الصيغة الشاردية والإحصائية لمحلل كلور المغنيزيوم؟

4- ماذا تلاحظ عند مسري وعاء دائرة توهج المصباح مع إعطاء التفسير المجبري؟

5- ترجم ما يحدث عند مسري الشكل الصحيح كيميائيا بكتابة المعادلات النصفية

6- استنتج معادلة هذا التحليل الكهربائي الإجمالية.

الوثيقة 1

التمرين الثاني (06 نقاط)

أثناء الزيارة الأولى لإيمان مع والدها إلى مدينة جيجل الساحلية الجميلة وأثناء جولتهما للكهوف الساحرة للمدينة مرا بزقاق صناعة وزخرفة النحاس فأعجبت إيمان بفوانيس إسلامية يدوية الصنع لتتقترح على أبوها شراء قطعتين لتعليقهما برواق المنزل.

عند اشتراء الفانوسين سلم البائع مع كل قطعة صفيحة تثبت في السقف بواسطة براغي متصلة بها السلسلة لتعليقها كما هو موضح في الوثيقة 2 وأعلمهم بأن كل برغي يمكنه حمل ثقل قدره 3N.

عند العودة إلى المنزل قام الوالد بتعليق الفانوس الأول والذي كتب على علبيته $m = 500g$.

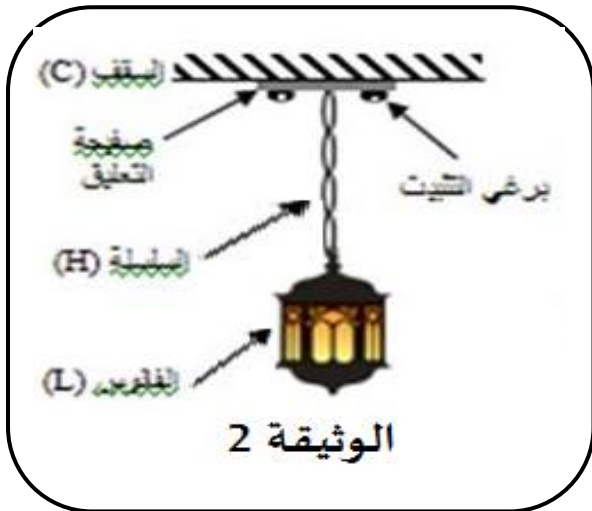
1- ما هو عدد البراغي التي يمكن استعمالها للتثبيت؟ علل إجابتك.

2- ما هي القوى المؤثرة على الفانوس بعد تثبيته؟

3- مثل هذه القوى على الرسم مستعملا سلم الرسم: 2,5N $\rightarrow$ 1cm

4- أذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين.

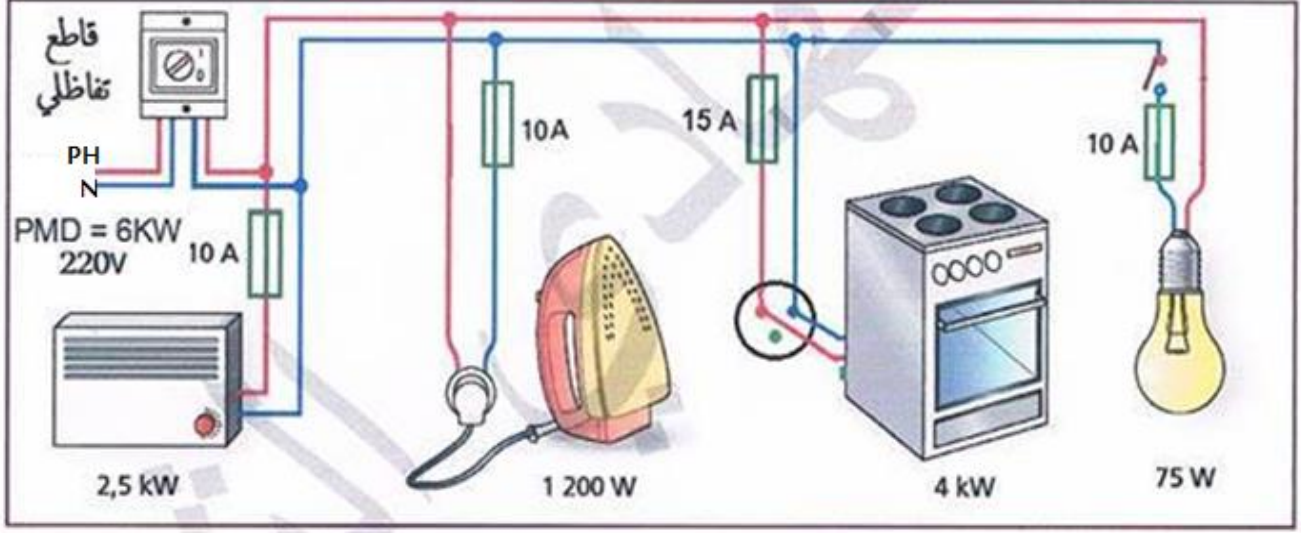
5- بين أن الفانوس في حالة توازن.



الجزء الثاني (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

✓ قدم أستاذ العلوم الفيزيائية لتلاميذ قسم السنة 4 متوسط مخطط كهربائي لمسكن حيث أحدث فيه بعض التغييرات لاختبارهم مكتسباتهم حول محور الأمن الكهربائي .



✓ ذكر الأستاذ لتلاميذته بعض المشكلات التي حدثت في هذا المسكن:

- المكيف الجديد لا يعمل عند تشغيله والمصباح عند تركيبه نصاب بصدمة كهربائية بالرغم من فتح القاطعة وفي يوم عند استعمال كل الأجهزة ينقطع التيار الكهربائي عن كامل المنزل.
- 1- أذكر سبب المشكلات المذكورة مدعما إجابتك بطرح الحلول.
- 2- أذكر الأخطاء الموجودة في المخطط الكهربائي.
- 3- أعد رسم المخطط بالتعديلات والإضافات التي تراها مناسبة للحماية من أخطار التيار الكهربائي.

انتهى - بالتوفيق

